

Потоковые источники и API

Детали реализации API

Skillbox

образовательная платформа

Цель видео

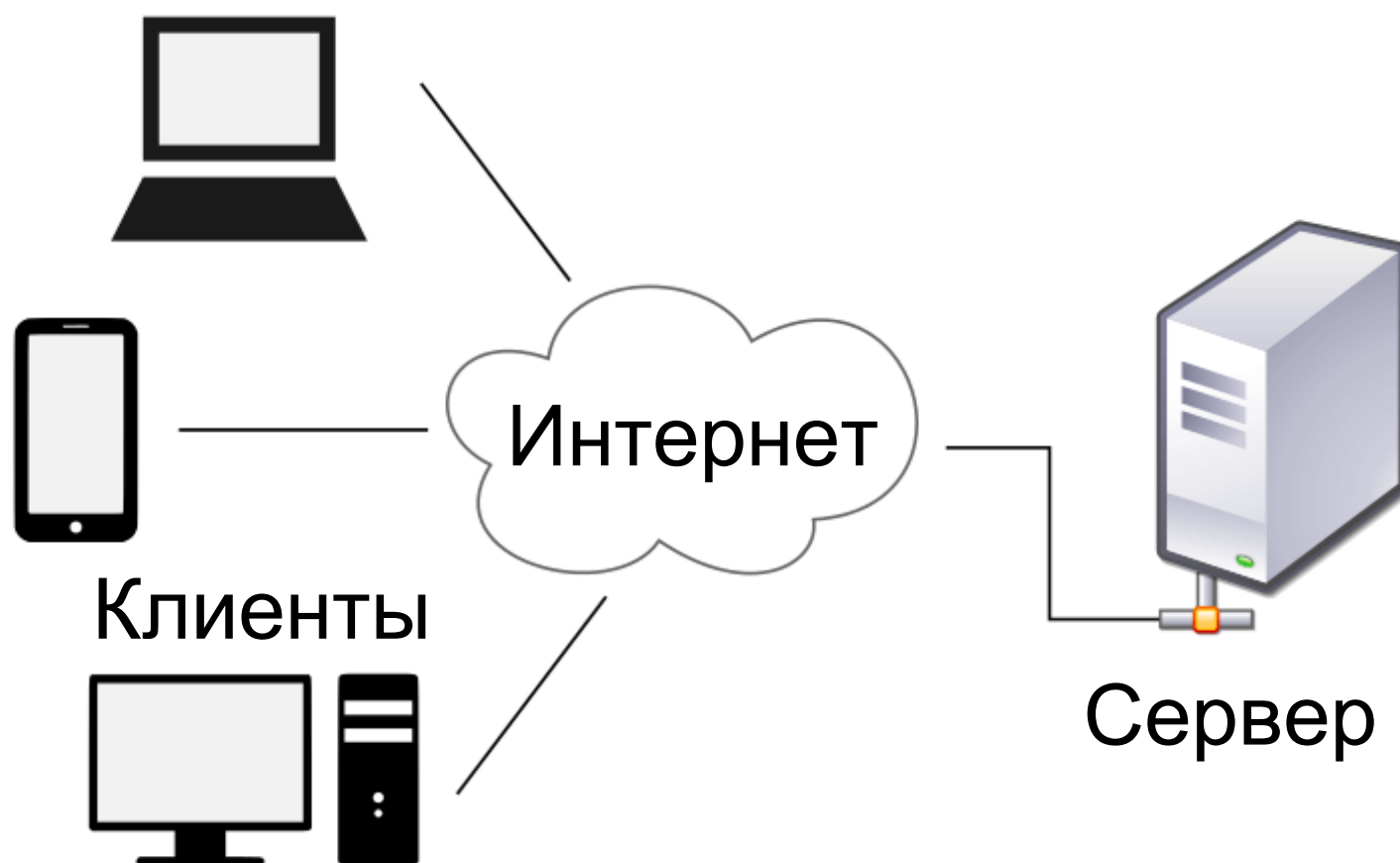
Изучить архитектурные особенности реализации API.

Задачи видео

- 1 Изучить особенности REST-архитектуры
- 2 Узнать, что такое ресурсы и как осуществлять по ним поиск
- 3 Узнать, что такое gRPC-архитектура
- 4 Систематизировать знания об архитектуре API

HTTP-протокол

В основе данного протокола лежит технология «клиент-сервер».

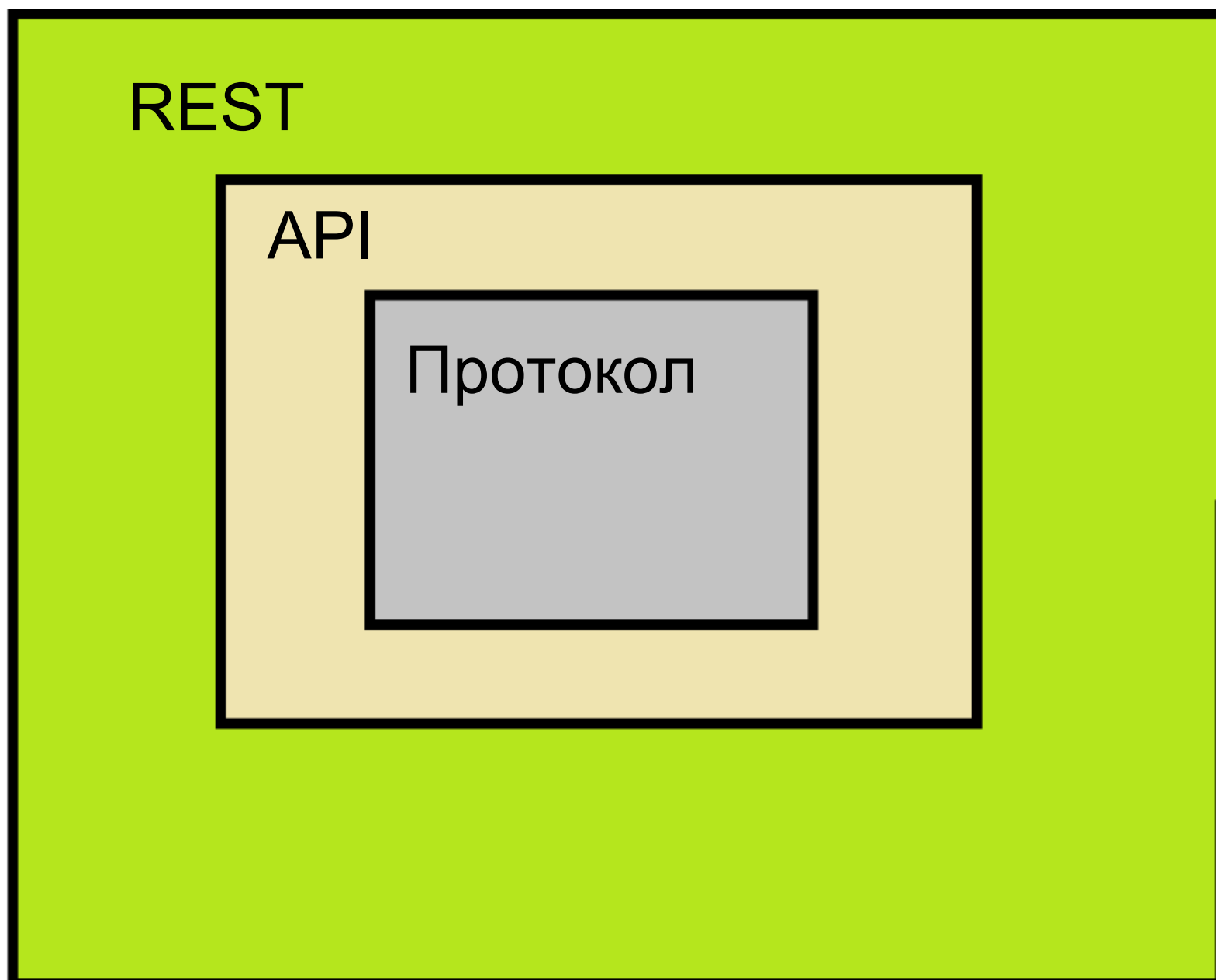


HTTP-протокол

Действие над данными задаётся с помощью методов:

- GET (получить)
- PUT (добавить, заменить)
- POST (добавить, изменить, удалить)
- DELETE (удалить)

REST-архитектура



Правила REST

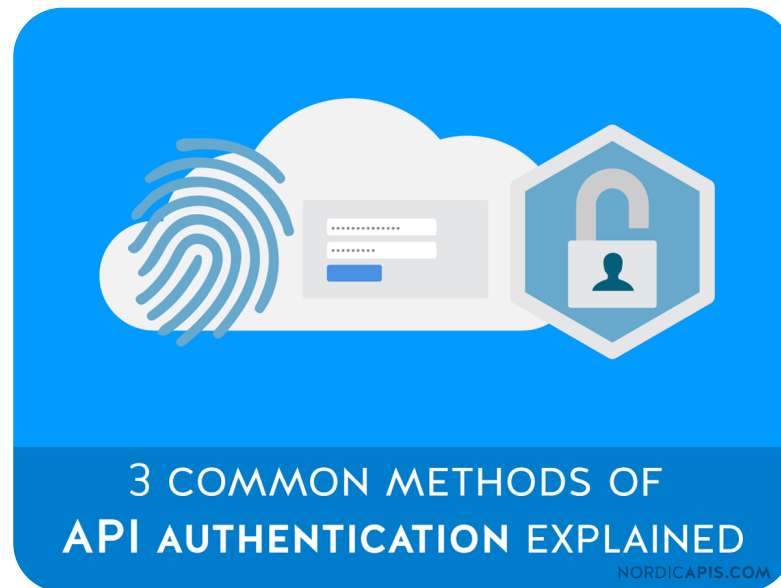
- 1 Клиент и сервер работают независимо
- 2 Сервер не сохраняет запросы, отправленные клиентом, информация хранится в кеше клиента
- 3 Архитектура должна быть многоуровневая
- 4 Манипуляции с данными зависят исключительно от выбранного протокола
- 5 Уникальность ресурса и предоставления инструмента для поиска по ним

Ресурсы API

```
{
  "count": 1000,
  "page": 1,
  "limit": 5,
  "date": "2022-07-05"
  "orders": [432334, 433213, 436138, 437831, 438962]
],
  "shop_id": 1,
  "next": "host/shops/1/orders?offset=5&limit=5&date=20220105"
  "prev": null
}
```

- Ресурс: **host/shops/1/orders**
- Параметры ресурса:
host/shops/1/orders?offset=0&limit=5&date=20220105
- Навигация: **host/shops/1/orders?limit=5&date=20220105&sort=+orders**
- Указатель на страницы **prev** и **next**

Безопасность и аутентификация



- API Key
- HTTP Basic
 - Header: «Authorization: Basic base64(“username: password”)»
- OAuth 1.0/2.0

Swagger

← → ↻ 🏠 coingecko.com/api/documentations/v3/swagger.json

```
{
  "swagger": "2.0",
  "info": {
    "description": "",
    "version": "3.0.0",
    "title": "CoinGecko API V3"
  },
  "host": "api.coingecko.com",
  "basePath": "/api/v3",
  "schemes": [
    "https"
  ],
  "paths": {
```



gRPC

gRPC — это система удалённого вызова процедур (Remote Procedure Call) с открытым исходным кодом.

- Оптимизация скорости передачи данных
- Небольшое распространение
- Метод на собственном коде



Выводы

- 1 Существующие концепции реализации API
 - WEB API
 - REST API
 - gRPC
- 2 Swagger позволяет автоматически описывать API на основе его кода
- 3 Работая с API, всегда следует помнить технические детали: архитектуру API, используемый протокол, безопасность и аутентификацию